УТВЕРЖДАЮ
Должность: _____
ФИО: _____
«____» _____ 20___ г.

СТАНДАРТ РАБОТЫ
Методика подготовки спецификации в AI CECT rev.33

ОП «НТЦ «Интайр» в г. Ульяновске
ООО «НТЦ «Интайр»

Статус: проект для согласования
Редакция: 3.0 от 29.10.2026
Обозначение стандарта: присваивается при утверждении

Цель: воспроизводимая подготовка проекта — от исходных данных до проверенного комплекта и подтверждённой записи в базе при выполнении условий допуска.

Разработал: _____ Проверил: _____
Дата ввода в действие: _____

Содержание

01. Назначение, границы и ответственность

02. Логика работы и источники данных

03. Подготовка рабочей копии и комплект проекта

04. Проверка и перенос карты BETA CECT

05. Start: идентификация и выбор конструкции

06. Start: правила ручных переопределений

07. Определение рабочих ширин и BSW

08. CTLO и подготовка геометрии компонентов

09. Drawing: ввод размеров и построение схемы

10. Drawing: контроль зазоров и применимости

11. TOOLS: подбор оснастки и проверка ограничений

12. Feasibility Check Sheet: оценка осуществимости

13. Pre-TR: подготовка решения по проекту

14. Plant spec: материалы и контуры

15. Plant spec: сборка, вулканизация и выдача

16. База TR/DR: фактическая логика макроса

17. База TR/DR: порядок допуска и проверки записи

18. Контрольный разбор предоставленного примера

19. Повторные проверки при изменении проекта

20. Типовые ошибки и порядок диагностики

21. Контроль выдачи и состав подтверждений

22. Формы записей и границы проверки методики

В Word используется собственная нумерация страниц. Номера листов Excel приведены в содержании Excel-версии.

01. Назначение, границы и ответственность

Методика устанавливает порядок подготовки, проверки, согласования и выдачи данных сборочной спецификации с применением книги AI CECT rev.33. Результат работы — прослеживаемый комплект проекта, согласованные формы и, при отдельном выполнении условий, подтверждённая запись в базе TR/DR.

Основание: файл «AI CECT rev.33 (новый формат) с БД.xlsm» и предоставленная инструкция по подготовке спецификации на участке сборки. Последовательность ниже сформирована по фактическим формулам, полям и коду VBA rev.33.

Участник	Функция
Разработчик проекта	Проверяет исходные документы, вводит данные, выполняет расчёты, фиксирует изменения и готовит комплект.
Проверяющий специалист	Независимо сверяет источники, применимость норм, расчётные результаты и согласованность форм.
Уполномоченный руководитель	Принимает решение о допуске проекта и утверждении документов в пределах своих полномочий.
Владелец книги и базы	Поддерживает формулы, справочники, внешние связи и VBA; устраняет программные несоответствия.

Конкретные должности, сроки и полномочия назначаются организацией. Документ имеет статус проекта; номер стандарта и дату ввода в действие присваивают при утверждении.

Методика не назначает новые технологические допуски. Значения в расчётной книге и приведённые примеры применяются только после проверки их соответствия актуальной НКТД и действующим нормативам.

02. Логика работы и источники данных

Основной маршрут

Исходные документы → BETA CECT → Start → CTLO и предварительный Drawing → TOOLS → Feasibility Check Sheet → уточнение проекта → Pre-TR/DR → окончательный Plant spec → контроль выдачи. Запись в базу TR/DR выполняется отдельной операцией.

Слой данных	Как использовать
НКТД/ККТ, CTLO, нормы	Определяют утверждённые исходные требования. Проверять номер, ревизию и применимость.
BETA CECT	Содержит перенесённую карту и вспомогательные формулы разбора. Проверять соответствие исходному документу.
Start и поля переопределения	Задают выбранную конструкцию, материалы и рабочие параметры. Отличать исходное значение от согласованной корректировки.
Drawing, TOOLS, Вычисления	Рассчитывают и отображают следствия выбранных параметров. Не заменять формулы ожидаемыми числами.
Feasibility, Pre-TR, Plant spec	Содержат проверки и выдаваемые сведения. Подтверждать происхождение каждого критичного результата.

Иерархия при расхождении

Выявить источник, рабочее переопределение и формулу результата. Установить причину различия, согласовать решение и обновить затронутые формы. Параметр не становится утверждённым только потому, что он рассчитан автоматически или уже присутствует в заполненном примере.

После изменения конструкции или размеров повторить цепочку Drawing → TOOLS → Feasibility. К Plant spec возвращаться после фиксации решения, проверяя также ручные поля этой формы.

Служебные листы и сравнение

«Вычисления», «Бандаж», «Перенос данных», Conditions и Spiral constr содержат расчётные или служебные зависимости. FI и Notification — дополнительные формы. Их изменение относится к сопровождению книги; для обычной подготовки проекта использовать предусмотренные поля основных листов.

Лист «Сравнение с old size» в предоставленной копии выводит текущие параметры в столбец D. Он сам по себе не подтверждает автоматическое сравнение с утверждённым аналогом: источник и ревизию аналога необходимо установить отдельно.

03. Подготовка рабочей копии и комплект проекта

До ввода данных

1. Создать рабочую копию исходного XLSM. В имени указать код проекта, типоразмер и ревизию. Исходный шаблон хранить отдельно. Сохранение в XLSX исключает сохранность VBA, поэтому расчётная рабочая книга должна оставаться в формате XLSM.

2. Подготовить актуальные НКТД/ККТ, CTLO, перечень материалов и оснастки, производственные коды, условия вулканизации и испытаний, решения по аналогам и контурам AICONTOUR при их применимости.

3. Открыть копию в настольном Excel с поддержкой XLSM. Проверить режим вычислений, доверенность файла и уведомления о внешних связях. Макросы разрешать только по принятому в организации порядку.

4. Проверить доступ к источнику Responsible person (Кордиант).xlsx и связанному в книге файлу AI CECT rev 24 IC17 QT#1.xlsm. Установить, какие данные получены из каждого источника и актуальны ли они.

5. Выполнить полный пересчёт Ctrl+Alt+F9 и зарегистрировать исходные ошибки. Сохранённые в файле результаты могут не соответствовать текущим формулам или доступным внешним данным.

Контрольная запись

В журнале проекта указать имя рабочего файла, код и ревизию проекта, реквизиты НКТД/CTLO, дату проверки внешних источников, исполнителя и перечень выявленных ограничений.

Для записи в базу VBA дополнительно требует доступ к диску Y: и локальной папке C:\Temp. Эти условия не нужны для самого чтения книги, но необходимы для описанного в ней сценария выгрузки.

04. Проверка и перенос карты BETA CECT

Порядок действий

1. Убедиться, что карта относится к выбранному типоразмеру и ревизии. Использовать согласованный способ переноса, совместимый с форматом rev.33. Не вставлять произвольный лист целиком поверх шаблона.

2. Сверить ключевые поля по таблице. Проверять не только размерность, но и состав конструкции, единицы, условия испытаний и идентификацию проекта.

Блок	Контрольные адреса и содержание
Идентификация	J3 — спецификация; T3 — заявка; J5 — дата; T5 — T3.
Типоразмер	B8 — размер; F8 — нагрузка/скорость; I8 — XL; K8 — модель; Q8 — сезонность; W8 — категория; AA8 — назначение.
Пресс-форма	H11:H13 — чертежи; X11 — OD; X12 — глубина; X13 — ширина и тип кольца.
Компоненты	Строки 18–38: материал K, конструкция N, ширина Q и толщина T — по применимости.
Сборка и вулканизация	AH19 — BSW; AH20 — WWD; AH21 — окружность BT; AH23 — режим; AH24/AH25 — PCI.
Геометрия CTLO	B85:D108 — толщины; T85:V111 — законцовки и положения; G56 — полная ширина TT.

3. Вспомогательные ячейки AX:BB содержат формулы разбора обозначений и параметров. Сохранять их при переносе. Например, AY8 получает сокращённое название рисунка из внешнего справочника pattern.

Выход этапа

Карта сверена с исходником, реквизиты документов зарегистрированы, значения Start связаны с текущей картой. Все несоответствия либо устранены в исходных данных, либо оформлены как вопрос разработчику.

05. Start: идентификация и выбор конструкции

Строка 3 — паспорт текущего проекта

Параметр	Адрес и способ получения
Размер, рисунок, нагрузка	B3 ← BETA CECT или D46; C3 ← AY8 или D47; E3 ← AX8 или D49.
Номер KKT и PID	D3 ← BETA CECT!J3. F3 — отдельное поле PID; в предоставленном примере стоит «-».
Производственные коды	H3 — формула массива INDEX/MATCH по внешнему prod.code; G3, I3 и J3 — производные внешнего поиска.
OPC и OEM	K3 и P3 — поля выбора/ввода; сверять по проекту. Не оставлять A1/No только потому, что они есть в примере.
Кольцо и WWD	L3 и M3 — формулы; предусмотренные переопределения L4 и M4.
Конструкция и заворот	N3 ← BETA CECT или D51; O3 ← BETA CECT или D52. Проверять оба параметра совместно.
Тип/сезонность	Q3 формируется по BETA CECT, включая категорию SUV.

1. Сопоставить паспорт с НКТД и внешним справочником. Не заменять формулы H3, G3, I3 или J3 ручными кодами для устранения ошибки поиска.

2. Проверить D15 — With CCH / Without CCH, D16 — второй BF, D18 — Flipper. D17 автоматически определяет TPI по N3; проверить результат, а не подменять его вручную.

3. Сверить материал D14, брекер D19, угол D20, схему SL D21 и материал F21. Наличие слоя и его материал должны соответствовать выбранной конструкции.

Назначение OEM/Trade в исходной карте и значение поля OEM на Start связаны с одним проектом, но используют разные обозначения. Согласовать соответствие, не переносить слово Trade в поле Yes/No без проверки.

06. Start: правила ручных переопределений

Вводить изменение в предусмотренный источник

Что изменить	Поле ввода	Что проверить после ввода
Размер / рисунок / нагрузку	D46 / D47 / D49	B3 / C3 / E3 и производственные коды.
Конструкцию / заворот	D51 / D52	N3 / O3, число каркасов и применимость TPI/CCH.
Каркас / брекер / BF	D56 / D59 / D60	D14 / D19 / D22, размеры и кодирование компонентов.
SW / AGS / CAP / BASE	D61 / D62 / D63 / D64	D12 / D13 / D23 / D24 и зависимые формы.
Угол / схему и материал SL	E20 / E21 / G21	D20 / D21 / F21.
Кольцо / WWD	L4 / M4	L3 / M3 и параметры борта.
Окружность BT / OD	E31 / E33	D31 / D33, BER и расчёты оснастки.
Ширину / тип кольца	E36 / E37	D36 / D37 и вулканизационные сведения.

Для каждого переопределения записать значение до/после, единицу, источник, причину и согласование. После ввода пересчитать книгу и проверить фактический результат в получателе.

В rev.33 Start!D26 (TTP) и D30 (I2) одновременно используют D71. Ввод TTP в D71 способен изменить также I2. До применения этого переопределения получить решение владельца книги; не обходить зависимость заменой формулы.

Подписи PROJECT MODE не подтверждают работу всех соседних полей. Например, D48 и D50 не используются как переопределения в формулах D3 и F3. Поля D57, D58 и D65 также проверять по реальной цепочке, а не только по наличию подписи.

07. Определение рабочих ширин и BSW

Разделять требование ККТ, расчёт и выбранный рабочий размер

1. Записать значения из BETA CECT. Затем проверить выбранный рабочий BSW на Start. Формула Вычисления!C202 использует Start!K17, если K17 > 0; иначе применяется EVEN(Start!P16). Start!K16 получает C202, а Drawing!B10 — K16.

2. K17 — предусмотренное ручное поле BSEE. Значение в нём имеет приоритет над автоматическим вариантом. Согласованность K17 с конструкцией и исходной картой подтверждать перед расчётом ширин.

3. Проверить Start!K13/K14/K15 — расчётные ширины каркасов и IL. Drawing допускает отдельные переопределения; выдаваемый размер определять по фактическому результату Drawing, а не по первоначальной карте.

Требуемый результат	Формула-получатель / источник
IL в схеме	Drawing!B7 ← C7 при переопределении, иначе Start!K15.
Первый каркас	Drawing!B8 ← C8 при переопределении, иначе Start!K13.
Второй каркас	Drawing!B9 формируется для O3 = 2-0 с учётом C9.
Рабочий BSW	Drawing!B10 ← Start!K16; ручной ввод в B10 не предусмотрен формулой.

Контрольный пример

В предоставленной копии BETA CECT!AH19 = 368 мм, Start!K17 и K16 = 370 мм. Для первого каркаса ККТ задаёт 480 мм, а Start!K13 и Drawing!B8 содержат 485 мм. Различие само по себе не доказывает ошибку: требуется установить расчётное основание и зарегистрировать решение.

BSW и TTP — разные поля. В Pre-TR они отдельно выводятся в T12 и O12. Совпадение числа в отдельных проектах не позволяет считать эти параметры взаимозаменяемыми.

08. CTLO и подготовка геометрии компонентов

Входные данные

Актуальный CTLO, ККТ и согласованная конструкция. Перед измерением проверить номер чертежа, ревизию, единицы и масштаб. Для печати/изображения масштаб подтвердить по известному размеру; экранные 100 % не являются подтверждением масштаба.

Порядок работы

1. Выписать требуемые толщины, положения законцовок, TTP, OD, параметры борта и точки измерения. Для каждой величины сохранить ссылку на исходный чертёж или ячейку карты.

2. Отдельно определить ширины и установки сырых компонентов. Не переносить размер готовой шины непосредственно в поле сырого профиля без применимой методики расчёта.

3. Проверить применимость расчётной схемы к TOS/SOT и типу заворота. Блок SW DRAW на Start прямо помечен ONLY TOS SIZES!. Для SOT этот блок не считать подтверждённым расчётом боковины.

4. Подготовить или подобрать контуры SW и TT в AICONTOUR по принятому процессу, как предусмотрено исходной инструкцией. Зафиксировать обозначение и ревизию контура, отличие от аналога и согласование DR.

Границы применения числовых правил

Коэффициенты усадки, припуски и расстояния из старого образца использовать только при наличии действующей методики для выбранной конструкции. В настоящем документе новые универсальные значения для расчёта профилей не назначаются.

Выход этапа

Проверенные геометрические данные и контуры, пригодные для ввода в Drawing и окончательного заполнения Plant spec. Условия применимости выбранного расчёта записаны в журнале проекта.

09. Drawing: ввод размеров и построение схемы

Порядок заполнения

Параметр	Где вводить / проверять
Ширины IL и каркасов	C7/C8/C9 — переопределения; B7/B8/B9 — результат.
Ширина SW / AGS junction	C11/C13 — переопределения; B11/B13 — результат. Назначение junction не смешивать с шириной AGS в Plant spec.
Брекеры	C14/C15 — переопределения; B14/B15 — результат. Проверить порядок и единицы.
Протектор	B16 — ручное поле Top tread (1/2), то есть половина ширины.
Завороты и перекрытия	C18/C19/C20 и прочие предусмотренные поля — по применимости; контролировать результат в схеме.
Прослойки	B27:E29 — ширины и установки TSQ/BSQ; согласовать необходимое число позиций.
SW и TPI	B33 — установка SW; B34 — предусмотренная установка TPI; проверить контрольный блок и получателей.

1. Выбрать B5 из существующего списка: TURN UP, BELOW IL или BOTH. Убедиться, что нужные компоненты отображаются на схеме и отсутствующие слои не участвуют в выдаче.

2. Проверить CCH, Flipper, TPI и второй BF по выбранной конструкции. Неприменимость компонента должна совпадать в Start, Drawing, Feasibility и Plant spec.

3. Сопоставить числовую таблицу с рисунком: число слоёв, последовательность, ширины, положения концов и дублирования. Не оценивать схему только по её внешнему виду.

B16 = 100 в сохранённом примере означает половину ширины; Plant spec!I74 рассчитывает 2 × B16. Pre-TR!L24 и лист сравнения D11 получают B16 напрямую, хотя их подпись содержит просто «Ширина». Обязательно указывать смысл размера при передаче данных.

10. Drawing: контроль зазоров и применимости

Проверять требования и фактические значения совместно

Проверка	Где смотреть	Действие
TT / SPL	I41 и L41	Сопоставить факт с требованием для SOT либо TOS.
SPL / TP1	I42 и L42	Проверить расстояние и расположение концов.
TP1 / TPI	I43 и L43	Оценивать при наличии TPI.
Ширина TPI	I44 и L44	Проверить применимость и ширину.
TT / TPI	I45 и L45	Проверить расстояние до конца TPI.
Установка SW	I46 и L46; Start!D15	Подтвердить правило для варианта с CCH / без CCH.
CCH / IL	I47 и L47	Для отсутствующего CCH оформить неприменимость.

Если требование не выполнено, записать параметр, норму, факт, источник нормы и предлагаемое решение. После изменения размеров повторить подбор TOOLS и проверку Feasibility.

Пример чтения сохранённого состояния

Для SOT в исходной копии L41 = 12,5 мм при подписи I41 «минимум 16 мм»; связанная оценка 'Feasibility Check Sheet'!H15 имеет NG. L45 = 7 мм при подписи I45 «минимум 11 мм». Такой проект нельзя считать проверенным по этим пунктам.

В разных блоках книги встречаются разные смещения SW: в SW DRAW для Without CCH применяется −22 мм, в Drawing!I46 указано −23 мм; сам SW DRAW ограничен TOS. Методика требует установить применимую норму и согласовать результат, а не автоматически уравнять эти значения.

11. TOOLS: подбор оснастки и проверка ограничений

Работать по актуальному Drawing

1. Проверить G9 — код типа шины: 1 UHP, 2 RFT, 3 SUV. Затем сверить G10 — посадочный диаметр, G11 — BSW, G12 — Bead Lock Width и G14 — окружность BT.

2. Проверить G21/G22 — ширины барабана и бандажа, полученные через скрытый лист «Бандаж». G20 рассчитывает ширину спейсера. После изменения SW/AGS junction проверить эти результаты повторно.

3. Проверить выбор сегментов: I15 — результат, G15 — предусмотренный ручной выбор. Сверить рабочую окружность, ширину, допустимый диапазон и фактическое наличие оснастки.

4. Проверить G26/G27/G28 — бандаж BT и его растяжения. Сравнить значения с применимыми ограничениями, не смешивая безразмерный коэффициент и проценты.

5. В G32 выбрать ширину формующей диафрагмы. Проверить G33/G34 и обозначение O14, которое используется далее в Plant spec. Исключить позиции N/A и подтвердить совместимость с машиной.

Показатель сохранённого примера	Значение
Сегменты I15 / бандаж G26	78-02 / 470 мм
Рабочее растяжение G27	1,1689 — безразмерное отношение
Формующая диафрагма G32 / O14	340 мм / K15-340KF
Растяжения G33 / G34	113,914 % / 100 %
Барабан G21 / бандаж G22 / спейсер G20	500 / 386 / 100 мм

В Plant spec предусмотрены собственные ручные значения, например AU81/AU82 для барабана и бандажа. Поэтому верный подбор TOOLS ещё не подтверждает совпадение итогового запроса: сравнить фактические получатели.

12. Feasibility Check Sheet: оценка осуществимости

Вход и порядок проверки

1. Проверить типоразмер и этап C3. Различать проектное распределение материалов и результаты опытной партии: расчёт, измерение CTLO и фактический замер триала имеют разные основания.

2. В блоке качества проверить расстояния и толщины под канавками. Для каждого применимого пункта подтвердить источник результата, единицу и актуальность допуска.

3. В блоке производства проверить материалы, размеры, структуру стадий, GT/BSW/BT, оснастку, BER, стык и прикатку протектора. Затем проверить условия финальной инспекции, лаборатории, PCI и вулканизации.

Оценка	Правило применения
OK	Соответствие подтверждено результатом и применимой нормой.
NG	Установлено несоответствие. Требуется решение и повторная проверка.
N/A	Пункт не применяется; причина должна быть записана.
Caution / Внимание	Есть ограничение или вопрос, требующий технического решения.

4. Отличать расчётную оценку от ручной. Например, H15 вычисляется по результату Drawing, а H40 в предоставленной копии содержит постоянное OK. Ручная отметка не является доказательством выполненной проверки.

Выход этапа

Все применимые пункты оценены. Для отклонений заполнены контрмеры, ответственные, сроки и проверка результата. Разногласия между подписью, формулой и внешним стандартом переданы владельцу нормы до выдачи проекта.

13. Pre-TR: подготовка решения по проекту

Что подготовить к обсуждению

1. Проверить идентификацию G4:G7, дату S4, участников и модульность. В rev.33 тип BLD в G4 определяется формулой по коду продукта; сверить его с фактической машиной.

2. Сверить блок подбора материалов со Start и Drawing. Особое внимание: O12 — TTP, T12 — BSW; O13 — первый каркас; L14/Q14 — IL; L18/Q18 — брекеры; L19/Q19 — BT и BER.

3. Проверить Copy/New для TT и SW. Коды New N23/N31 связаны с Plant spec, поэтому до совещания допускается предварительный запрос, но его статус должен быть явно обозначен как проектный.

4. Внести комментарии, ручные данные профилей и применимые условия вулканизации. Проверить смысл ширины TT в L24: это прямая ссылка на половинную ширину Drawing!B16.

5. Вставить актуальную схему Drawing в предусмотренную область формы. На Pre-TR имеется указание скопировать распределение материалов; наличие формул остальных полей не означает автоматического обновления этой иллюстрации.

Решение и последующие действия

На совещании для каждого замечания зафиксировать принятое решение, исполнителя и срок. После обсуждения обновить рабочую копию, выполнить пересчёт и повторить затронутые проверки. Только затем перевести Plant spec из проектного состояния в комплект на утверждение.

Даты S4 и Plant spec!AF2 используют TODAY(). Для архивного комплекта сохранять подписанную или иным способом зафиксированную редакцию, чтобы дата и решение не менялись вместе с рабочим файлом.

14. Plant spec: материалы и контуры

Проверять запрос по источникам, а не по наличию заполненных полей

1. Сверить паспорт проекта, этап H17/M17, дату производства X17 и таблицу «Было / Стало / Причина». Проверить, что коды материалов относятся к согласованной ревизии.

Блок формы	Основной контроль
35–38: IL / CCH	Код, материал, толщина, ширина и дублирование; применимость CCH.
39–50: BP / TSQ / BSQ / TPI / FL	Число каркасов, состав прослоек, ширины, установки и применимость каждого компонента.
51–59: кольцо / BF / SW	Материал и структура кольца, WWD, BF, код контура SW, SW/AGS и ручные поля справа.
60–67: TP / EGS / SL	Материал, угол, направление, ширины, краевые ленты и схема спирального слоя.
68–79: TT	Код контура, CAP/BASE/UT/WT, антенна, толщины, ширины и маркировка.

2. Проверить правые ручные параметры: они могут иметь приоритет над данными ККТ и расчётов. В текущей копии, например, AQ57 = 45 задаёт ширину AGS, AR76 = Yes включает антенну, I62/I65 содержат G40.

3. По антенне сопоставить исходную карту и согласованное решение: BETA CECT!K37 содержит «-», однако Plant spec!AR76 = Yes, а I73 выдаёт T004. Различие требует решения, а не автоматического переноса одного варианта.

4. При одном каркасе проверить отсутствие лишних позиций BP2 и TPI второго каркаса в запросе. В сохранённом состоянии I43 и I48 обе содержат G11; подтвердить применимость каждой позиции после пересчёта.

Выход этапа

Материалы и контуры согласованы; позиции новых спецификаций отмечены в предусмотренном столбце AB; необходимые пояснения указаны в AC. Неприменимые компоненты не направлены на выпуск по ошибке.

15. Plant spec: сборка, вулканизация и выдача

Сборочные данные: строки 80–84

Проверить конструкцию и стадии, BSW, окружности BT/GT, ширину GT, BER, установки SW/WT/BP, барабан, бандаж, CS1, диафрагму, заворот, подогрев, прокалывание и прикатку. Для фактических размеров триала указать источник и дату замера.

Сравнить поля I83/O83 с TOOLS!G21/G22. В сохранённом примере Plant spec использует AU81 = 440 и AU82 = 392, тогда как TOOLS выдаёт 500 и 386 мм. Это самостоятельные источники; требуется подтвердить окончательный выбранный комплект.

Вулканизация: строки 85–89

Сверить режим, геометрию борта, толщины CT/ST/C/SW, тип и ширину кольца, PCI, диафрагму, Like size и время. Для каждого поля подтвердить единицу измерения.

Не смешивать классификацию сезонности Q3 = PXR с обозначением режима вулканизации H85 = PSR-5: это разные поля. Применимость режима подтверждать по утверждённому процессу, а не по сходству буквенного кода.

Проверить источник L: Plant spec!M85 использует Вычисления!K617 с переопределением Start!D75; резервная ветвь H87 также обращается к D75, хотя его подпись на Start — L. Смысл и допустимость переопределения должны быть подтверждены владельцем книги.

Единицы и выпуск

В ККТ PCI задан через AH24 — кПа и AH25 — мм; в Start имеется текстовый пример другого формата. До переноса подтвердить требуемые единицы формы, а не выполнять предполагаемое преобразование автоматически.

Сверить разработчика, проверяющего, дату и ревизию. Передать только согласованный комплект, в котором рабочий XLSM и зафиксированные выдаваемые формы однозначно связаны между собой.

16. База TR/DR: фактическая логика макроса

Подтверждено статическим чтением Module1.bas

Элемент	Фактическое действие UpdatePreDRDatabase
Источник	ActiveWorkbook; лист «Перенос данных», строка A3:BE3 — 57 значений.
Ключ поиска	Trim(A3) источника; поиск полного совпадения по значениям в столбце B получателя, без учёта регистра.
Получатель	Файл Y:\!НТЦ Интайр\Отдел индустриализации\TR, DR database.xlsx; второй лист книги.
Найденная запись	Запрашивается подтверждение перезаписи; значения вставляются в A:BE найденной строки.
Новая запись	Добавляется строка после последней заполненной ячейки столбца A.
Сохранение	Сначала сохраняется база; затем создаётся копия в C:\Temp. Имеющийся одноимённый локальный файл удаляется.

Несоответствие ключа в предоставленной rev.33

Перенос данных!A3 содержит дату из Pre-TR!S4, а B3 — производственный код из Pre-TR!G5. Столбец B получателя ожидает код продукта, но макрос ищет в нём значение A3, то есть дату. Повторный запуск не следует считать надёжным обновлением существующей записи.

До подтверждённого устранения несоответствия владельцем книги выгрузка в рабочую базу исключается из обычного маршрута. Исправление VBA — отдельная задача сопровождения; исходная книга при подготовке этой методики не изменялась.

Макрос не запускался. Его фактический доступ к базе, права записи и результат выполнения не проверялись. Наличие кнопки или файла «с БД» само по себе не подтверждает корректную регистрацию проекта.

17. База TR/DR: порядок допуска и проверки записи

Применять после решения владельца книги по разделу 16

1. Подтвердить версию VBA, правило ключа и соответствие структуры второго листа базы диапазону A:BE. Проверку сначала выполнять на утверждённой тестовой копии базы по принятому порядку сопровождения.

2. Проверить доступ к указанному пути Y:, права записи и наличие C:\Temp. Установить, какая книга активна: макрос использует ActiveWorkbook, а не ThisWorkbook.

3. Пересчитать проект и проверить строку «Перенос данных»!A3:BE3: идентификацию, размеры, материалы, комментарии, половинную ширину TT, условия PCI и отсутствие ошибок формул.

4. Проверить наличие записи с тем же согласованным ключом и ревизией. При запросе перезаписи сначала сопоставить найденную строку с текущим проектом; подтверждение перезаписи является решением пользователя макроса.

5. После операции повторно открыть базу и проверить нужную строку: ключ, дату, код, размеры, материал и согласованную ревизию. Проверить также локальную копию, если она предусмотрена действующим сценарием.

Особенность обработки ошибок

В текущем коде база сохраняется до создания локальной копии. Поэтому ошибка на этапе C:\Temp не доказывает отсутствия записи в базе. Перед повторным запуском проверить фактическую строку; не создавать дубликат повторной попыткой без проверки.

Результат

Запись считается подтверждённой после проверки содержимого базы, а не только после сообщения VBA. В журнале указать ключ, ревизию, дату операции, исполнителя, строку/идентификатор записи и результат сверки.

18. Контрольный разбор предоставленного примера

Ниже приведено сохранённое состояние исходной копии 195/55R15 89T XL, E0199, IC55. Значения не являются результатом нового пересчёта Excel и не назначаются нормой для другого проекта.

Пункт	Что видно в исходной книге	Решение по методике
BSW	ККТ 368; Start/Drawing 370 мм.	Установить основание рабочего BSW и зарегистрировать отличие.
Каркас BP1	ККТ 480; расчёт/схема 485 мм.	Подтвердить расчёт и выбранную ширину.
TT / SPL	Drawing!L41 = 12,5 мм; подпись требует 16 мм для SOT; H15 = NG.	Не считать проверку закрытой; согласовать изменение и повторить цепочку.
TT / TPI	Drawing!L45 = 7 мм; подпись требует 11 мм.	Разобрать несоответствие по применимой норме.
Ширина TT	ККТ G56 = 210 мм; B16 = 100, I74 = 200 мм.	Проверить полный размер и основание отличия.
Антенна	В ККТ «-»; Plant spec выдаёт T004.	Подтвердить наличие и источник решения.
Оснастка	TOOLS 500/386; Plant spec 440/392 мм.	Установить единый согласованный комплект.
Запись в базу	Дата A3 используется для поиска по столбцу кода B.	Передать владельцу книги; не допускать рабочую выгрузку до решения.

Вывод по примеру

Файл пригоден как пример структуры и исходных данных для разработки методики. По указанным пунктам сохранённый проект не является доказанно готовым к производственной выдаче или надёжной записи в базу.

19. Повторные проверки при изменении проекта

Изменение	Что пересчитать и проверить повторно
Размер, нагрузка, рисунок, код	Start и внешние поиски → конструкция/ширины → все выдаваемые формы.
TOS/SOT, Tie-in, CCH, число каркасов	Start → Drawing, включая неприменимые слои → TOOLS → Feasibility → Pre-TR и Plant spec.
BSW, WWD, ширины, установки	Drawing → барабан/бандаж/диафрагма → зазоры и осуществимость → итоговые сборочные данные.
Материал, угол, схема SL	Справочники и размеры → Drawing → BER и зазоры → коды и состав Plant spec.
Контуры SW/TT, половинная ширина	Drawing и сопряжения → оснастка → Feasibility → Pre-TR → правые поля Plant spec.
Вулканизация, PCI, испытания	ККТ/решение → Plant spec → условия испытаний и выдаваемый комплект.
Формулы, справочник или VBA	Контрольный проект и затронутые сценарии по порядку сопровождения; обновление этой методики.

Порядок фиксации

1. Зарегистрировать изменение и основание. 2. Внести его в правильный источник. 3. Выполнить полный пересчёт. 4. Сопоставить ожидаемые и фактические изменения. 5. Повторить применимые проверки. 6. Сохранить новую ревизию и решение.

После утверждения не заменять значения в ранее выданном комплекте без управления ревизиями. Для каждого получателя должна быть понятна действующая редакция проекта.

20. Типовые ошибки и порядок диагностики

Признак	Последовательность проверки
#N/A / #Н/Д	Проверить точное обозначение, наличие ключа, актуальность внешнего prod.code/pattern и доступ к источнику.
#VALUE! / #ЗНАЧ!	Проверить тип данных, пустую строку, текст вместо числа, формат разделения и применимость ветви формулы.
#REF! / #ССЫЛКА!	Установить повреждённую ссылку и влияние на используемые формы; передать владельцу книги.
Старое значение после ввода	Проверить приоритет переопределений, ручные поля справа и режим вычислений; затем полный пересчёт.
OK без подтверждающего результата	Выяснить, рассчитана оценка или введена вручную; повторить проверку по источнику.
Не работает база	Проверить версию макроса, активную книгу, путь Y:, права, структуру получателя и фактическую запись до повтора.

Что уже обнаружено в сохранённых результатах

Start: 2 ошибки; Drawing: 2; Feasibility Check Sheet: 1; FI: 2; Notification: 41; Вычисления: 12. Например, Start!L55/L57 и Drawing!X150/X155 содержат #VALUE!, Notification!B30 — #REF!.

Ошибки неприменимого слоя не следует ни скрывать, ни автоматически считать препятствием для всех сценариев. Нужно подтвердить неприменимость и отсутствие влияния на текущую выдачу. Ошибка используемой зависимости должна быть устранена или разобрана до допуска.

Оригиналы TR 6008-03, SP 019, SP 020 и SP 225 не предоставлены. Ссылки и допуски требуют проверки по действующим документам организации.

21. Контроль выдачи и состав подтверждений

Перед передачей комплекта подтвердить каждый пункт

№	Контроль	Отметка / основание
1	Паспорт проекта, НКТД и CTLO относятся к одной ревизии.	
2	Производственные коды и внешние данные проверены.	
3	Конструкция и ручные переопределения согласованы.	
4	BSW, ширины, установки и единицы подтверждены.	
5	Drawing проверен; применимые зазоры и дублирования оценены.	
6	Оснастка подходит и подтверждена производством.	
7	Feasibility закрыт; решения по отклонениям документированы.	
8	Решения Pre-TR/DR внесены; схема и контуры актуальны.	
9	Plant spec сверен, новые позиции определены, лишние исключены.	
10	Ошибки используемых зависимостей разобраны; полный пересчёт выполнен.	
11	Дата, подписи, ревизия и печатный комплект проверены.	
12	Если выполнялась выгрузка: строка базы проверена после записи.	

Отметка: Да / Нет / Н/П. Для Н/П указать причину. Для каждого незакрытого вопроса определить ответственное лицо, срок и условие допуска по принятому порядку.

Хранить: исходный шаблон, рабочий XLSM, согласованные формы, решения по отклонениям, реквизиты контуров и подтверждение записи в базу при её выполнении.

22. Формы записей и границы проверки методики

Форма изменения

Дата | код проекта | ревизия | лист и параметр | было → стало | единица | основание | исполнитель | согласование | выполненные повторные проверки.

Форма отклонения

Пункт проверки | требование и источник | фактическое значение | причина | решение/контрмера | ответственный | срок | повторный результат | допуск и утверждение.

Форма подтверждения базы

Ключ проекта | ревизия | версия макроса | путь и лист базы | строка/идентификатор | дата и исполнитель | создание/обновление | результат сверки | ссылка на комплект.

Основание выводов

Выполнено статическое чтение листов, формул, сохранённых значений, внешних связей, справочников и VBA исходной rev.33. Конкретные адреса и поведение выгрузки приведены по фактической структуре файла.

Не выполнялись: запуск VBA, обращение к рабочей базе, пересчёт исходного XLSM в Microsoft Excel, проверка производственной оснастки и сверка с оригиналами внутренних нормативов. Сохранённые значения не выданы за результат нового испытания.

Перед вводом стандарта в действие

Владелец процесса подтверждает полномочия, источники норм, совместимость шаблона, работу внешних связей и допустимость выбранных расчётов. Владелец книги устраняет или квалифицирует отмеченные зависимости и VBA. Затем методику проверяют на контрольном проекте и утверждают в установленном порядке.